

Validade da interação entre os colegas no método instrução pelos pares: Uma análise quantitativa através de uma estatística não paramétrica

Validity of the interaction among classmates in the peer instruction method: A quantitative analysis using a nonparametric statistic

Marco Aurélio do Espírito Santo¹, Newton Figueiredo²

¹IFRJ campus Volta Redonda/Direção de Ensino/ marco.santo@ifrj.edu.br

²UNIFEI/IFQ/ newton@unifei.edu.br

Resumo

A pandemia do Covid-19 levou à adoção do denominado ensino remoto emergencial nas instituições de ensino brasileiras, trazendo a necessidade de novos métodos para o ensino de física e adaptações de métodos utilizados no ensino presencial para esta nova modalidade. Neste cenário este trabalho apresenta os resultados da adaptação do método instrução pelos colegas em três disciplinas de física introdutória, na Universidade Federal de Itajubá em 2021. A adaptação foi realizada com a utilização da plataforma *Moodle* como ambiente virtual de aprendizagem, as plataformas *Google Meet* e *Microsoft Teams* para a mediação nos encontros síncronos. As votações das questões conceituais foram realizadas pelo aplicativo *Socrative*, e por um programa específico que efetivou uma estratégia de formação dos grupos presentes no método instrução pelos colegas. Com o objetivo de pesquisar quantitativamente a influência da discussão entre os discentes nas questões conceituais, foi aplicado o teste binomial. A utilização deste teste é indicada para situações em que um mesmo grupo de indivíduos é avaliado antes e depois de um determinado evento. As discussões ocorreram no primeiro e segundo semestres de 2021, com a discussão de trinta e uma questões conceituais distribuídas nas três disciplinas, sendo que cada questão foi votada duas vezes, totalizando sessenta e duas votações. Deste total, aproximadamente sessenta por cento foi estatisticamente significativa, apontando para uma efetividade do método instrução pelos colegas quando adaptado ao ensino remoto.

Palavras-chave: Instrução pelos colegas; Teste binomial; Métodos ativos; Ensino remoto.

Abstract

The Covid-19 pandemic led to the adoption of the so-called emergency remote teaching in Brazilian educational institutions, bringing the need for new

methods for teaching physics classes, as well as adaptations of methods used in face-to-face teaching for this new modality. In this scenario, this work presents the results of the adaptation of the peer instruction method in three introductory Physics courses at the Federal University of Itajubá in 2021. The adaptation was carried out using the Moodle platform as a virtual learning environment, Google Meet and Microsoft Teams for mediation in synchronous meetings. Voting on conceptual questions was carried out either using Socrative application or a specific program that carried out a strategy for forming the groups present in the peer-to-peer method. With the objective of quantitatively researching the influence of the discussion among the students in the conceptual questions, the binomial test was applied. The use of this test is indicated for situations in which the same group of individuals is evaluated before and after a certain event. The classes took place in the first and second semesters of 2021, with the discussion of thirty-one conceptual questions distributed in the three courses, with each question being voted twice, totaling sixty-two polls. From the total, approximately sixty percent was statistically significant, pointing to the effectiveness of the peer instruction method when adapted to remote teaching.

Keywords: Peer instruction; Binomial test; Active methods; remote teaching.

Introdução

A pandemia do covid-19 trouxe grandes desafios para a educação. Com a adoção do denominado ensino remoto emergencial nas instituições de ensino brasileiras, houve a necessidade do desenvolvimento de novos métodos de ensino e a adaptação de métodos utilizados no ensino presencial para esta nova modalidade.

No contexto do ensino remoto emergencial, este trabalho apresenta os resultados da adaptação do método ativo instrução pelos colegas (IpC) em três disciplinas introdutórias de física, na Universidade Federal de Itajubá em 2021. O método IpC foi adaptado utilizando-se a plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e as plataformas *Google Meet* e *Microsoft Teams* para os encontros síncronos e discussão das questões conceituais.

Para a realização das discussões das questões do método IpC, foi necessária a adoção de estratégias de formação de grupos de alunos devido à dificuldade da interação direta entre eles num ambiente remoto. Em algumas questões foram formados grupos de três alunos escolhidos de forma aleatória entre os participantes. Nas demais foi utilizada uma estratégia que levou em consideração as respostas dos participantes na primeira votação. Com o objetivo de investigar de forma quantitativa a significância estatística das votações ocorridas, após a discussão entre os discentes utilizou-se o teste binomial.

Os resultados alcançados apontam para a eficácia do método IpC no ensino remoto. Foram discutidas trinta e uma questões conceituais nas três disciplinas, cada uma delas foi respondida duas vezes: uma de maneira individual

sem consulta e outra após a discussão em grupos. Para inferir a significância estatística das discussões entre os alunos, após a segunda votação de cada questão aplicou-se o teste binomial aos resultados. Os resultados do teste mostraram que as votações de dezoito questões, do total de trinta e uma, foram estatisticamente significativas. Isto indica a efetividade das discussões entre os discentes para responder corretamente às questões conceituais, mostrando a eficácia do método IpC ao ensino remoto. As próximas seções apresentam o método IpC, a adaptação do método, os resultados das votações e finalmente a conclusão do trabalho.

O método *peer instruction* ou instrução pelos colegas

O método *Peer Instruction*, traduzido de forma livre no Brasil por instrução pelos colegas (IpC), foi criado na década de 1990 na Universidade de Havard, Estados Unidos, pelo professor holandês Eric Mazur (MÜLLER et al., 2017). De uma maneira geral, o objetivo do IpC é explorar a interação entre os estudantes durante a aula focando a atenção dos alunos nos conceitos fundamentais. Nesse método, a aula ao invés de ser ministrada no formato tradicional, com apresentação de conteúdo presentes no livro texto ou nas notas de aulas, consiste em apresentações curtas sobre os conceitos chaves, com duração aproximada de 15 a 20 minutos, seguidas de um teste conceitual abrangendo o assunto que está sendo discutido (MAZUR, 2015, p.10).

A aplicação do teste conceitual tem a seguinte dinâmica: o docente lança uma questão conceitual, geralmente de múltipla escolha, com um tempo para os alunos pensarem e responderem sem a interação com seus colegas de classe. Em seguida o docente registra as respostas. O passo seguinte depende do percentual de acertos na turma: se a porcentagem de respostas corretas for maior que 70% o docente corrige a questão e prossegue para o próximo tópico. Se o percentual de resposta ficar entre 30% e 70% os estudantes discutem o teste em pequenos grupos, buscando discutir preferencialmente com outro estudante que tenha uma resposta distinta da dele, tentando convencê-lo de que a sua resposta é a correta. Logo após os alunos respondem novamente a mesma questão. Finalmente se a porcentagem de respostas corretas for baixa, menor que 30%, o professor deve abordar novamente o tópico apresentado, preferencialmente de forma diferente e mais detalhada. Em seguida, aplicar um novo teste conceitual (MAZUR, 2015).

O processo de registro de votação das questões do IpC pode ser realizado por diversos sistemas, como *Clickers*, cartões impressos com as alternativas para questão ou mesmo, uma folha de papel fornecida pelo docente. Atualmente uma forma prática de registro das respostas é por meio de sistemas com acesso à internet como os aplicativos *Socrative* e *Plickers*, que utilizam o smartphone para viabilizar a votação (MÜLLER et al., 2017).

Com a pandemia do COVID 19, a partir de março de 2020 foi adotado em universidades brasileiras o denominado ensino remoto emergencial, mediado por

plataformas digitais tais como *Google Meet*, *Microsoft Teams*, plataforma *Moodle* entre outras (TUPAN et al., 2021). Uma característica dessa modalidade de ensino notada rapidamente pelos docentes dos vários níveis educacionais foi a baixa interatividade dos alunos nessa modalidade de ensino. Neste contexto, este trabalho apresenta os resultados da adaptação do método IpC ao ensino remoto em três disciplinas de física introdutória, ministrados em cursos de graduação durante o ano de 2021 na Universidade Federal de Itajubá. O objetivo da adaptação foi proporcionar aulas remotas mais interativas, potencializando a participação entre discentes e dos alunos com o docente responsável pelas disciplinas, pesquisando também a eficácia do método IpC adaptado ao ensino remoto. A próxima seção detalha as adaptações realizadas para a implementação do método IpC.

Adaptando o método IpC ao ensino remoto

Iniciou-se a adaptação pela escolha da plataforma *Moodle*, como ambiente virtual de aprendizagem para as atividades assíncronas. Neste ambiente foi postada a cada semana uma tarefa de leitura de preparação para os encontros síncronos. Nesses encontros, as discussões dos tópicos de aula e testes conceituais foram realizadas por meio das plataformas *Google Meet* e *Microsoft Teams*.

Em suas publicações sobre o método IpC, Mazur não recomenda nenhum método específico para a formação dos grupos de discussão, apenas sugere que cada aluno procure outro discente que apresente uma resposta diferente da sua (MAZUR, 2015). Para o ensino remoto isso é inviável, devido à dificuldade de interação direta entre os discentes. Para contornar esse obstáculo e estimular a interação entre os alunos, foram utilizadas duas estratégias para a formação de grupos nas discussões das questões conceituais. Na primeira estratégia os grupos foram compostos por, pelo menos, um aluno que errou a questão e um aluno que acertou a questão. Esperava-se que com esta formação as discussões fossem mais eficazes devido à presença de um componente que acertou a questão, evitando também a formação de grupos em que todos erraram ou todos acertaram a questão. Para viabilizar esta estratégia foi usado um programa em PHP e MySQL utilizado em parte das votações, disponível em: < <https://labremoto.unifei.edu.br/src/sala-virtual.php> >. Na segunda estratégia foram formados grupos onde houvesse no mínimo três alunos escolhidos de forma aleatória. Essa estratégia foi realizada através da função de formação de grupos da plataforma *Teams* da Microsoft. No *Google Meet* foram formadas salas auxiliares para as discussões em grupos.

Com o objetivo de avaliar quantitativamente o efeito da interação entre os discentes em cada votação após a discussão, foi utilizado o teste estatístico binomial. A utilização deste teste é indicada para situações em que um mesmo grupo de indivíduos é avaliado antes e depois de um determinado evento. No contexto deste trabalho, o método IpC consiste na resolução de testes conceituais de múltipla escolha, nas quais os alunos votam primeiro de forma individual, logo após discutem entre si a resolução do teste proposto e votam a questão mais uma vez. Desta forma, com o objetivo de avaliar a situação antes e após a discussão,

adotou-se como hipótese nula (H_0): “As discussões entre os alunos não têm nenhuma influência sobre a escolha das respostas da segunda votação”. A hipótese alternativa (H_1) adotada foi: “As discussões entre os alunos têm influência na segunda votação, ou seja, as discussões são efetivas para que os estudantes respondam de maneira correta na segunda votação” (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2020).

Nesta pesquisa, as respostas de um aluno durante a resolução, votação, discussão e segunda votação, há quatro situações possíveis:

1. O estudante acertou ambas as votações.
2. O estudante errou ambas as votações.
3. O estudante acertou a primeira votação, mas depois da discussão errou a segunda votação.
4. O estudante errou a primeira votação, mas depois acertou a segunda votação.

Aqui, o ponto central da pesquisa está na interação dos estudantes entre as duas votações. Os dois primeiros cenários não trazem informações relevantes para o teste de hipótese. No terceiro cenário o efeito observado é oposto daquilo que o docente gostaria que ocorresse. Nessa questão o aluno pode ter respondido aleatoriamente à primeira votação ou então ter compreendido o conceito e respondido de maneira correta, mas ao interagir com os colegas, ter sido convencido a mudar para a alternativa incorreta.

O quarto cenário mostra um efeito positivo do método: o estudante mudou sua resposta após a discussão e argumentação com o seu colega mostrando que compreendeu o conceito e votou corretamente. Lembrando que em todos os cenários não se pode descartar a hipótese que todas as respostas tenham sido escolhas aleatórias.

Os dados das duas votações podem ser sintetizados em uma tabela de contingência 2×2 , representada na tabela 1.

Tabela 1: Modelo de tabela de contingência para organização dos dados

		Votação depois da discussão entre os colegas	
		Certo	Errado
Votação antes da discussão entre os colegas	Certo	X_{CC}	X_{CE}
	Errado	X_{EC}	X_{EE}

Fonte: Reproduzido de De Paula (2019)

Os elementos desta tabela têm dois índices inferiores, que são, ou certo “C” para a resposta correta ou “E” para a resposta errada. O primeiro índice refere-se à primeira votação, enquanto o segundo índice refere-se à segunda votação. Deste modo, o número de estudantes que responderam ambas as questões corretamente é X_{CC} . O número de estudantes que responderam corretamente a primeira votação e trocaram para a resposta incorreta é representado por X_{CE} , e X_{EC} representa o número de alunos que escolheram a resposta incorreta na primeira votação e mudaram para a resposta correta na segunda votação. Finalmente X_{EE} representa o número de estudantes que escolheram uma alternativa incorreta na primeira votação e mantiveram a sua escolha na segunda votação.

Para aceitar ou rejeitar a hipótese nula, utilizou-se o teste binomial unilateral à direita. O $p - \text{valor}$ é dado por:

$$p - \text{valor} = 1 - \sum_{j=0}^{x_{EC}} \binom{S}{j} p^j (1-p)^{S-j} \quad (1)$$

A determinação do $p - \text{valor}$ permite aceitar ou rejeitar a hipótese H_0 dependendo do nível de significância, representado aqui por α , que é a probabilidade de se rejeitar H_0 sendo ela verdadeira. Quando a probabilidade associada a um valor observado de um teste estatístico (o $p - \text{valor}$) é igual ou menor que o valor previamente determinado de α , concluímos que H_0 é falsa e a rejeitamos. Para o caso de um investigador do método IpC, rejeitar H_0 significa que havia evidência estatística que a mudança de uma resposta incorreta para a correta depois que a discussão entre colegas foi significativa. Nesta pesquisa utilizou-se o nível de significância de 5% ou 0,05 (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2020).

Resultados obtidos

O método IpC foi utilizado em algumas aulas síncronas das três turmas ao longo do ano de 2021. No primeiro semestre foi aplicado na disciplina prática de ensino de física, uma disciplina introdutória ao ensino para o primeiro período do curso de licenciatura em física. Nesta turma foram propostas onze questões e participaram das votações entre seis e treze alunos. No segundo semestre o método foi aplicado em duas turmas: Na disciplina física geral I para cursos de engenharia e na disciplina física I para o curso de bacharelado em matemática. Na turma de engenharia foram aplicadas doze questões, nas quais participaram entre quinze e trinta e oito alunos. Na turma de bacharelado em matemática foram discutidas oito questões onde participaram entre quatro e oito alunos.

É importante relatar que a participação aos encontros síncronos das disciplinas era obrigatória e não pontuava para a avaliação semestral. Nas disciplinas do segundo semestre a ementa era fundamentalmente um curso de mecânica newtoniana iniciando em cinemática e finalizando em rotações. Segue abaixo uma das questões discutidas em todas as turmas.

Uma pessoa encontra-se dentro de um elevador que se move com velocidade constante para cima. A força normal que o piso do elevador exerce sobre a pessoa é:

- a. maior do que o peso da pessoa;*
- b. igual ao peso da pessoa;*
- c. menor do que o peso da pessoa.*

A tabela 2 sintetiza os resultados das votações desta questão para a turma de engenharia.

Tabela 2: Tabela de contingência com dados da turma de física geral I

		Votação depois da discussão entre os colegas	
		Certo	Errado
Votação antes da discussão entre os colegas	Certo	9	2
	Errado	6	11

Fonte: Os Autores

A tabela 2 mostra que esta questão foi respondida por 28 alunos, dos quais 9 acertaram as duas votações, 11 erraram tanto a primeira quanto a segunda votação, 6 erraram a primeira e acertaram a segunda e 2 estudantes acertaram a primeira, mas erraram a segunda votação. Para esta questão o *p – valor* foi igual a $3,9 \cdot 10^{-5}$ que é menor que 0,05. Logo, a votação foi estatisticamente significativa e a interação entre os alunos foi relevante para responderem corretamente à questão na segunda votação.

Na disciplina de prática de ensino I foram discutidas 11 questões, sendo que as votações de 4 delas foram estatisticamente significativas. Em física I, foram discutidas 8 questões sendo 4 estatisticamente significativas. Na disciplina física geral I, foram discutidas e votadas 12 questões, nas quais, 10 tiveram significância estatística.

Na estratégia de formação de grupos com pelo menos um aluno que acertou e um que errou, foram discutidas 18 questões, sendo que 10 das votações convergiram para a resposta correta após a segunda votação, sendo também estatisticamente significativas. Com a escolha aleatória para os participantes dos grupos, foram discutidas 13 questões sendo que 7 questões convergiram para a resposta correta sendo estatisticamente significativas.

Os resultados apontam para a efetividade das discussões entre os discentes do método IpC. Independente da estratégia utilizada para a formação dos grupos de discussão, a maior parte das votações convergiram para a resposta correta e foram estatisticamente significativas usando-se o teste binomial.

Considerações finais

A adaptação do método IpC nas turmas contempladas mostrou-se frutífera, as discussões das questões conceituais promoveram a interação entre os discentes e o docente responsável, realidade bem diferente daquelas aulas em que os alunos acessam o ambiente virtual e não participam ativamente, limitando-se a assistir à apresentação do professor e reproduzindo o método tradicional de ensino. As votações foram realizadas em tempo real, no entanto, os problemas de acesso dos estudantes às plataformas virtuais foi o desafio maior na adaptação do método. Durante as discussões e votações o número de alunos que perdiam a conexão foi considerável em todas as turmas. Os dados desses alunos não foram computados, diminuindo o número de participantes em cada votação. Mesmo com esse fator adverso, as discussões realizadas foram eficazes em promover o ensino conceitual das turmas. Das trinta e uma questões discutidas nas três disciplinas, dezoito tiveram as votações que convergiram para a resposta correta após a discussão entre os pares, sendo estatisticamente significativas.

Um próximo passo para investigar a influência de diferentes estratégias de formação dos grupos nas discussões e votações do método IpC é utilizar, no ensino presencial em 2022, a estratégia em que cada grupo haja pelo menos um aluno que acertou e um aluno que errou a primeira votação. E neste caso, o teste binomial pode mais uma vez ser utilizado para estudar a significância de cada votação em tempo real, permitindo ao docente traçar diferentes estratégias de ensino durante suas aulas o que pode potencializar o método de instrução pelos colegas.

Referências Bibliográficas

DE PAULA, J. *Peer Instruction* no ensino de astronomia: Uma análise à luz da teoria sociointeracionista de Vygotsky. **Dissertação** (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019.

FIGUEIREDO, A.P.S; FIGUEIREDO, N. A quantitative analysis of the interaction among students in peer instruction classes. **European Journal of Physics**, n°41, p.1-12, 2020.

MAZUR, E. *Peer Instruction: A Revolução da Aprendizagem Ativa*. Porto Alegre: **Penso**, 2015. 252 p.

MÜLLER, M. G; ARAÚJO, I. S.; VEIT, E. A.; Schell, J. Uma revisão da literatura acerca da implementação da metodologia interativa de ensino Peer Instruction (1991 a 2015). **Revista Brasileira de Ensino de Física**, vol. 39, n° 3, e 3403, 2017.

TUPAN, L. F. S.; NUNES, G. C. S.; MINCACHE, A. J.; SOUZA, A. O. et al. Perspectivas de professores de Física mediante o ensino remoto durante a pandemia de COVID-1. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, e27101119293, 2021.